

Lung Cancer AI Platform

Resumen ejecutivo para IP

1) Proposito

La plataforma convierte datos reales de cancer de pulmon en hipotesis priorizadas de forma reproducible. No sustituye la validacion experimental; acelera el cribado inicial.

2) Que hace la web

Visor de pipeline, trazabilidad de datos, priorizacion de dianas y carga de datos (demo) para obtener ranking exploratorio inmediato.

3) Tecnologias

Python, Streamlit, modelos baseline (RandomForest + ElasticNet), pipeline trazable y reproducible.

4) Datos usados en demo

TCGA LUAD/LUSC (fuente publica UCSC Xena). Sin datos inventados ni mockups.

5) Nivel de evidencia

Exploratorio -> Reproducido computacionalmente -> Validado experimentalmente. La demo actual cubre niveles 1 y 2.

6) Valor para el grupo

Alineado con priorizacion de dianas, resistencia y combinaciones. Reduce tiempo de exploracion y mejora foco experimental.

7) Privacidad

Puede ejecutarse en local o infraestructura interna del laboratorio sin exponer datos sensibles a terceros.

8) Estado actual

MVP funcional: ingesta, preprocesado, integracion, dashboard, ranking y trazabilidad.

9) Siguiente paso

Adaptar endpoints a datos/objetivos del grupo para generar shortlist de validacion experimental.

10) Mensaje final

El proyecto ya demuestra utilidad potencial real como capa de priorizacion computacional para el laboratorio.